문 1. 다음 <표>와 <정보>는 2014년 1월 전국 4개 도시에 각각 위치한 '갑' 회사의 공장(A ~ D)별 실제 가동시간과 가능 가동시간에 관한 자료이다. 이에 근거하여 공장 A와 D가 위치한 도시를 바르게 나열한 것은?

<표> 공장별 실제 가동시간 및 가능 가동시간

(단위 : 시간)

| 구분 \ 공장 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 실제 가동시간 | 300 | 150 | 250 | 300 |
| 가능 가동시간 | 400 | 200 | 300 | 500 |

※ 실가동률(%) = $\frac{\text{실제 가동시간}}{\text{가능 가동시간}} \times 100$

<정 보>

○ 광주와 인천 공장의 가능 가동시간 합은 서울과 부산 공장의 가능 가동시간 합보다 크다.
○ 부산과 광주 공장의 실제 가동시간 합은 서울과 인천 공장의 실제 가동시간 합보다 작다.
○ 서울과 부산 공장의 실가동률은 같다.
○ 인천 공장의 가능 가동시간이 가장 길다.

| | A가 위치한 도시 | D가 위치한 도시 |
|---|---|---|
| ① | 서울 | 부산 |
| ② | 서울 | 인천 |
| ③ | 부산 | 인천 |
| ④ | 부산 | 광주 |
| ⑤ | 광주 | 인천 |

문 2. 다음 <표>는 4개 안건(A ~ D)에 대한 심사위원(갑, 을, 병)의 선호를 나타낸 자료이다. 이 안건들 중 서로 다른 두 안건을 임의로 상정하고 위 3명의 심사위원이 한 표씩 투표하여 다수결 원칙에 따라 하나의 안건을 채택한다고 할 때, <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 4개 안건에 대한 심사위원의 선호

| 선호순위 \ 심사위원 | 갑 | 을 | 병 |
|---|---|---|---|
| 1 순위 | C | A | B |
| 2 순위 | B | B | C |
| 3 순위 | D | C | A |
| 4 순위 | A | D | D |

※ 각 심사위원은 상정된 두 안건 중 자신의 선호순위가 더 높은 안건에 반드시 투표함.

<보 기>

ㄱ. A 안건과 C 안건이 상정되면 C 안건이 채택된다.
ㄴ. B 안건은 어떠한 다른 안건과 함께 상정되어도 항상 채택된다.
ㄷ. C 안건이 상정되어 채택되는 경우는 모두 3가지이다.
ㄹ. D 안건은 어떠한 다른 안건과 함께 상정되어도 항상 채택되지 못한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 3. 다음 <표>는 A지역 유치원 유형별 교지면적과 교사면적에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<표> A지역 유치원 유형별 교지면적과 교사면적

(단위 : $m^2$)

| 구분 | 유치원 유형 \ | 국립 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|---|---|
| 교지면적 | 유치원당 | 255.0 | 170.8 | 1,478.4 |
| | 원아 1인당 | 3.4 | 6.1 | 13.2 |
| 교사면적 | 유치원당 | 562.5 | 81.2 | 806.4 |
| | 원아 1인당 | 7.5 | 2.9 | 7.2 |

① 원아 1인당 교지면적은 사립이 공립의 2배 이상이다.
② 유치원당 교사면적이 가장 큰 유형부터 순서대로 나열하면 사립, 국립, 공립 순이다.
③ 유치원당 교지면적이 유치원당 교사면적보다 작은 유치원 유형은 국립뿐이다.
④ 유치원당 교지면적은 사립이 국립의 5.5배 이상이고 유치원당 교사면적은 사립이 국립의 1.4배 이상이다.
⑤ 유치원당 교지면적과 원아 1인당 교사면적은 국립이 사립보다 모두 작다.

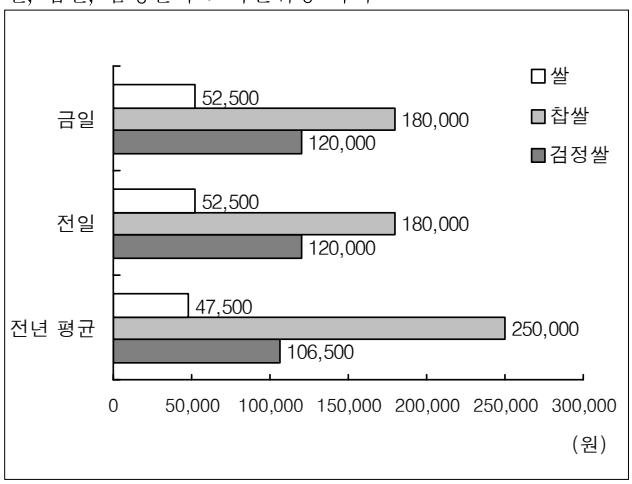
문 4. 다음 <표>는 농산물 도매시장의 품목별 조사단위당 가격에 대한 자료이다. 이를 이용하여 작성한 그래프로 옳지 않은 것은?

<표> 품목별 조사단위당 가격

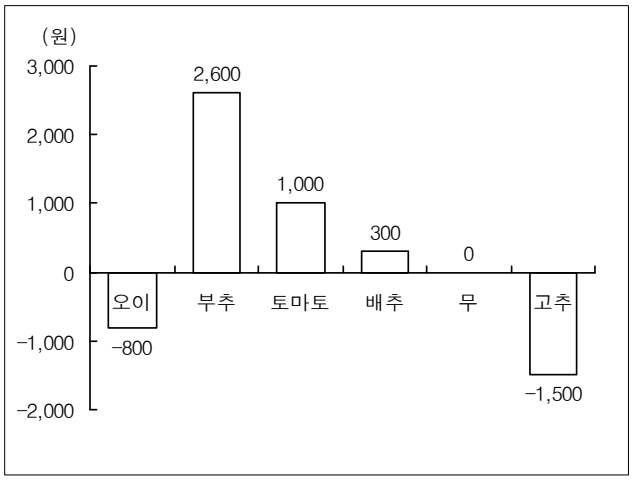
(단위 : kg, 원)

| 구분 | 품목 | 조사 단위 | 조사단위당 가격 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 금일 | 전일 | 전년 평균 |
| 곡물 | 쌀 | 20 | 52,500 | 52,500 | 47,500 |
| | 찹쌀 | 60 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
| | 검정쌀 | 30 | 120,000 | 120,000 | 106,500 |
| | 콩 | 60 | 624,000 | 624,000 | 660,000 |
| | 참깨 | 30 | 129,000 | 129,000 | 127,500 |
| 채소 | 오이 | 10 | 23,600 | 24,400 | 20,800 |
| | 부추 | 10 | 68,100 | 65,500 | 41,900 |
| | 토마토 | 10 | 34,100 | 33,100 | 20,800 |
| | 배추 | 10 | 9,500 | 9,200 | 6,200 |
| | 무 | 15 | 8,500 | 8,500 | 6,500 |
| | 고추 | 10 | 43,300 | 44,800 | 31,300 |

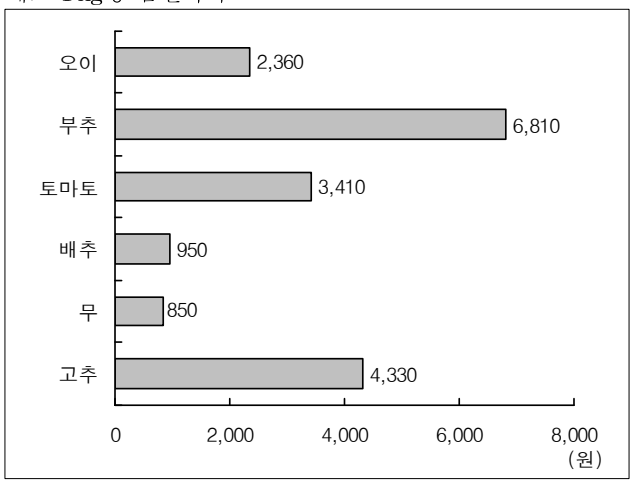
① 쌀, 찹쌀, 검정쌀의 조사단위당 가격



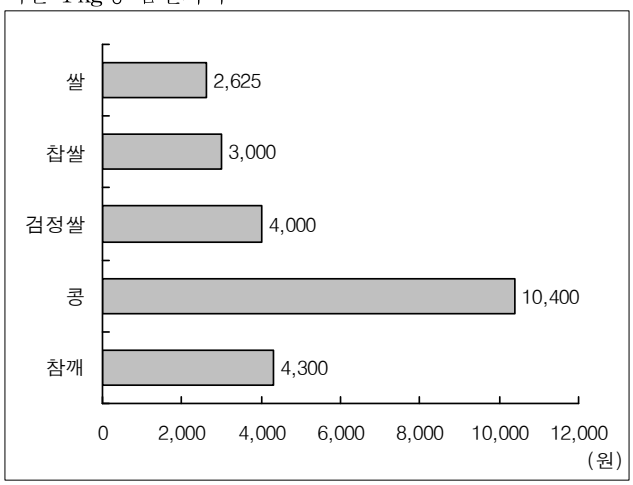

② 채소의 조사단위당 전일가격 대비 금일가격 등락액



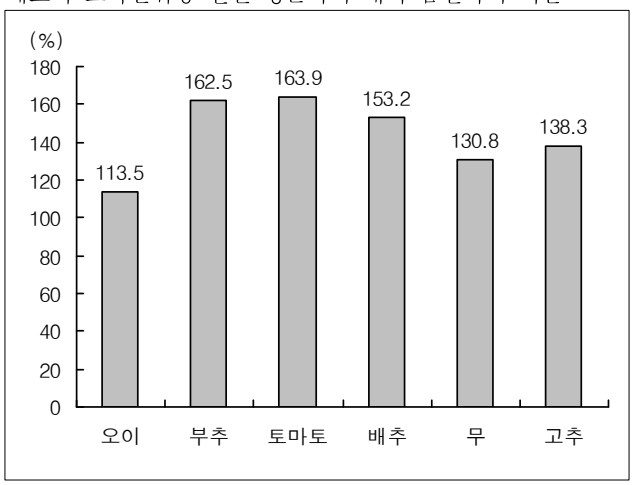

③ 채소 1kg당 금일가격




④ 곡물 1kg당 금일가격




⑤ 채소의 조사단위당 전년 평균가격 대비 금일가격 비율



문 5. 다음 <표>는 어느 해 전국 농경지(논과 밭)의 가뭄 피해 현황에 대한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표 1> 지역별 논 가뭄 피해 현황

(단위 : ha)

| 지역 | 재배면적 | 피해면적 | 피해 발생기간 |
|---|---|---|---|
| 충북 | 65,812 | 1,794 | 7.26. ~ 7.31. |
| 충남 | 171,409 | 106 | 7.15. ~ 7.31. |
| 전북 | 163,914 | 52,399 | 7.15. ~ 8.9. |
| 전남 | 221,202 | 59,953 | 7.11. ~ 8.9. |
| 경북 | 157,213 | 5,071 | 7.13. ~ 7.31. |
| 경남 | 130,007 | 25,235 | 7.12. ~ 8.9. |
| 대구 | 1,901 | 106 | 7.25. ~ 7.26. |
| 광주 | 10,016 | 3,226 | 7.18. ~ 7.31. |
| 기타 | 223,621 | 0 | - |
| 전체 | 1,145,095 | 147,890 | 7.11. ~ 8.9. |

<표 2> 지역별 밭 가뭄 피해 현황

(단위 : ha)

| 지역 | 재배면적 | 피해면적 | 피해 발생기간 |
|---|---|---|---|
| 전북 | 65,065 | 6,212 | 7.19. ~ 7.31. |
| 전남 | 162,924 | 33,787 | 7.19. ~ 7.31. |
| 경북 | 152,137 | 16,702 | 7.19. ~ 7.31. |
| 경남 | 72,686 | 6,756 | 7.12. ~ 7.31. |
| 제주 | 65,294 | 8,723 | 7.20. ~ 7.31. |
| 대구 | 4,198 | 42 | 7.25. ~ 7.26. |
| 광주 | 5,315 | 5 | 7.24. ~ 7.31. |
| 기타 | 347,316 | 0 | - |
| 전체 | 874,935 | 72,227 | 7.12. ~ 7.31. |

<보 기>

ㄱ. 논 가뭄 피해면적이 가장 큰 지역은 밭 가뭄 피해면적도 가장 크다.

ㄴ. 논 가뭄 피해 발생기간이 가장 긴 지역과 밭 가뭄 피해 발생기간이 가장 긴 지역은 같다.

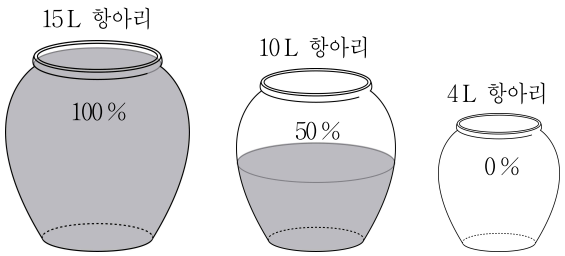
ㄷ. 전체 논 재배면적 대비 전체 논 가뭄 피해면적 비율은 15% 이하이다.

ㄹ. 밭 재배면적 대비 밭 가뭄 피해면적 비율은 경북이 경남보다 크다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 6. 다음 <그림>과 같이 3개의 항아리가 있다. 이를 이용하여 아래 <조건>을 만족시키면서 <수행순서>의 모든 단계를 완료한 후, '10L 항아리'에 남아 있는 물의 양을 구하면?

<그 림>




○ '15L 항아리'에는 물이 100% 차 있다.
○ '10L 항아리'에는 물이 50% 차 있다.
○ '4L 항아리'는 비어 있다.

<조 건>

○ 한 항아리에서 다른 항아리로 물을 부을 때, 주는 항아리가 완전히 비거나 받는 항아리가 가득 찰 때까지 물을 붓는다.
○ <수행순서> 각 단계에서 물의 손실은 없다.

<수행순서>

1단계 : '15L 항아리'의 물을 '4L 항아리'에 붓는다.
2단계 : '15L 항아리'의 물을 '10L 항아리'에 붓는다.
3단계 : '4L 항아리'의 물을 '15L 항아리'에 붓는다.
4단계 : '10L 항아리'의 물을 '4L 항아리'에 붓는다.
5단계 : '4L 항아리'의 물을 '15L 항아리'에 붓는다.
6단계 : '10L 항아리'의 물을 '15L 항아리'에 붓는다.

① 4L
② 5L
③ 6L
④ 7L
⑤ 8L

문 7. 다음 <표>는 2013년 '갑'국의 수도권 집중 현황에 관한 자료이다. <보고서>의 내용 중 <표>의 자료에서 도출할 수 있는 것은?

<표> 수도권 집중 현황

| 구분 | | 전국(A) | 수도권(B) | $\frac{B}{A}\times 100$ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 인구 및 주택 | 인구(천 명) | 50,034 | 24,472 | 48.9 |
| | 주택 수(천 호) | 17,672 | 8,173 | 46.2 |
| 산업 | 지역 총 생산액(십억 원) | 856,192 | 408,592 | 47.7 |
| | 제조업체 수(개) | 119,181 | 67,799 | 56.9 |
| | 서비스업체 수(개) | 765,817 | 370,015 | 48.3 |
| 금융 | 금융예금액(십억 원) | 592,721 | 407,361 | 68.7 |
| | 금융대출액(십억 원) | 699,430 | 469,374 | 67.1 |
| 기능 | 4년제 대학 수(개) | 175 | 68 | 38.9 |
| | 공공기관 수(개) | 409 | 345 | 84.4 |
| | 의료기관 수(개) | 54,728 | 26,999 | 49.3 |

<보고서>

○ 전국 대비 수도권 인구 비중은 48.9%이다. ㉠ 수도권 인구밀도는 전국 인구밀도의 2배 이상이고, ㉡ 수도권 1인당 주택면적은 전국 1인당 주택면적보다 작다.

○ 산업측면에서 ㉢ 수도권 제조업과 서비스업 생산액이 전국 제조업과 서비스업 생산액에서 차지하는 비중은 각각 50% 이상이다.

○ 수도권 금융예금액은 전국 금융예금액의 65% 이상을 차지하고, ㉣ 수도권 1인당 금융대출액은 전국 1인당 금융대출액보다 많다.

○ 전국 대비 수도권의 의료기관 수 비중은 49.3%이고 공공기관 수 비중은 84.4%이다. ㉤ 4년제 대학 재학생 수는 수도권이 비수도권보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄹ
⑤ ㅁ

문 8. 다음 <표>는 2006 ~ 2010년 '갑'국 연구개발비에 관한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표> 연도별 연구개발비

| 구분 \ 연도 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발비(십억원) | 27,346 | 31,301 | 34,498 | 37,929 | 43,855 |
| 전년대비 증가율(%) | 13.2 | 14.5 | 10.2 | 9.9 | 15.6 |
| 공공부담 비중(%) | 24.3 | 26.1 | 26.8 | 28.7 | 28.0 |
| 인구 만명당 연구개발비(백만원) | 5,662 | 6,460 | 7,097 | 7,781 | 8,452 |

※ 연구개발비 = 공공부담 연구개발비 + 민간부담 연구개발비

① 연구개발비의 공공부담 비중은 매년 증가하였다.

② 전년에 비해 인구 만명당 연구개발비가 가장 많이 증가한 해는 2010년이다.

③ 2009년에 비해 2010년 '갑'국 인구는 증가하였다.

④ 전년대비 연구개발비 증가액이 가장 작은 해는 2009년이다.

⑤ 연구개발비의 전년대비 증가율이 가장 작은 해와 연구개발비의 민간부담 비중이 가장 큰 해는 같다.

문 9. 다음 <표>는 2001 ~ 2012년 '갑'국 식품산업 매출액 및 생산액 추이에 대한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> '갑'국 식품산업 매출액 및 생산액 추이

(단위 : 십억원, %)

| 구분 / 연도 | 식품산업 매출액 | 식품산업 생산액 | 제조업 생산액 대비 식품산업 생산액 비중 | GDP 대비 식품산업 생산액 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 30,781 | 27,685 | 17.98 | 4.25 |
| 2002 | 36,388 | 35,388 | 21.17 | 4.91 |
| 2003 | 23,909 | 21,046 | 11.96 | 2.74 |
| 2004 | 33,181 | 30,045 | 14.60 | 3.63 |
| 2005 | 33,335 | 29,579 | 13.84 | 3.42 |
| 2006 | 35,699 | 32,695 | 14.80 | 3.60 |
| 2007 | 37,366 | 33,148 | 13.89 | 3.40 |
| 2008 | 39,299 | 36,650 | 14.30 | 3.57 |
| 2009 | 44,441 | 40,408 | 15.16 | 3.79 |
| 2010 | 38,791 | 34,548 | 10.82 | 2.94 |
| 2011 | 44,448 | 40,318 | 11.58 | 3.26 |
| 2012 | 47,328 | 43,478 | 12.22 | 3.42 |

<보 기>

ㄱ. 2012년 제조업 생산액은 2001년 제조업 생산액의 4배 이상이다.

ㄴ. 2005년 이후 식품산업 매출액의 전년대비 증가율이 가장 큰 해는 2009년이다.

ㄷ. GDP 대비 제조업 생산액 비중은 2012년이 2007년보다 크다.

ㄹ. 2008년 '갑'국 GDP는 1,000조원 이상이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 10. 다음 <표>는 2013년 11월 7개 도시의 아파트 전세가격 지수 및 전세수급 동향 지수에 대한 자료이다. 이에 관한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 아파트 전세가격 지수 및 전세수급 동향 지수

| 지수 / 도시 | 면적별 전세가격 지수 | | | 전세수급 동향 지수 |
|---|---|---|---|---|
| | 소형 | 중형 | 대형 | |
| 서울 | 115.9 | 112.5 | 113.5 | 114.6 |
| 부산 | 103.9 | 105.6 | 102.2 | 115.4 |
| 대구 | 123.0 | 126.7 | 118.2 | 124.0 |
| 인천 | 117.1 | 119.8 | 117.4 | 127.4 |
| 광주 | 104.0 | 104.2 | 101.5 | 101.3 |
| 대전 | 111.5 | 107.8 | 108.1 | 112.3 |
| 울산 | 104.3 | 102.7 | 104.1 | 101.0 |

※ 1) 2013년 11월 전세가격 지수 $= \frac{\text{2013년 11월 평균 전세가격}}{\text{2012년 11월 평균 전세가격}} \times 100$

2) 전세수급 동향 지수는 각 지역 공인중개사에게 해당 도시의 아파트 전세공급 상황에 대해 부족·적당·충분 중 하나를 선택하여 응답하게 한 후, '부족'이라고 응답한 비율에서 '충분'이라고 응답한 비율을 빼고 100을 더한 값임.

예 : '부족' 응답비율 30%, '충분' 응답비율 50%인 경우 전세수급 동향 지수는 (30 − 50) + 100 = 80

3) 아파트는 소형, 중형, 대형으로만 구분됨.

<보 기>

ㄱ. 2012년 11월에 비해 2013년 11월 7개 도시 모두에서 아파트 평균 전세가격이 상승하였다.

ㄴ. 중형 아파트의 2012년 11월 대비 2013년 11월 평균 전세가격 상승액이 가장 큰 도시는 대구이다.

ㄷ. 각 도시에서 아파트 전세공급 상황에 대해 '부족'이라고 응답한 공인중개사는 '충분'이라고 응답한 공인중개사보다 많다.

ㄹ. 광주의 공인중개사 중 60% 이상이 광주의 아파트 전세공급 상황에 대해 '부족'이라고 응답하였다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

문 11. 다음 <표>와 <정보>는 어느 상담센터에서 2013년에 실시한 상담가 유형별 가족상담건수에 관한 자료이다. 이에 근거할 때, 2013년 하반기 전문상담가에 의한 가족상담건수는?

<표> 2013년 상담가 유형별 가족상담건수

(단위 : 건)

| 상담가 유형 | 가족상담건수 |
|---|---|
| 일반상담가 | 120 |
| 전문상담가 | 60 |

※ 가족상담은 일반상담가에 의한 가족상담과 전문상담가에 의한 가족상담으로만 구분됨.

<정 보>

○ 2013년 가족상담의 30 %는 상반기에, 70 %는 하반기에 실시되었다.

○ 2013년 일반상담가에 의한 가족상담의 40 %는 상반기에, 60 %는 하반기에 실시되었다.

① 38
② 40
③ 48
④ 54
⑤ 56

문 12. 다음 <표>는 '갑'국의 2008 ~ 2013년 연도별 산업 신기술검증 현황에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표> 산업 신기술검증 연간건수 및 연간비용

(단위 : 건, 천만원)

| 구분 \ 연도 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서류검증 | 건수 | 755 | 691 | ( ) | 767 | 725 | 812 |
| | 비용 | 54 | ( ) | 57 | 41 | 102 | 68 |
| 현장검증 | 건수 | 576 | 650 | 630 | 691 | ( ) | 760 |
| | 비용 | 824 | 1,074 | 1,091 | ( ) | 2,546 | 1,609 |
| 전체 | 건수 | 1,331 | 1,341 | 1,395 | 1,458 | 1,577 | 1,572 |
| | 비용 | 878 | 1,134 | 1,148 | 1,745 | 2,648 | ( ) |

※ 신기술검증은 서류검증과 현장검증으로만 구분됨.

① 산업 신기술검증 전체비용은 매년 증가하였다.
② 서류검증 건수는 매년 현장검증 건수보다 많다.
③ 서류검증 건당 비용은 2008년에 가장 크다.
④ 전년에 비해 현장검증 비용이 감소한 연도는 2개이다.
⑤ 전년에 비해 현장검증 건수가 감소한 해에는 전년에 비해 서류검증 건수가 증가하였다.

문 13. 다음 <표>는 지난 1개월간 패밀리레스토랑 방문경험이 있는 20 ~ 35세 여성 113명을 대상으로 연령대별 방문횟수와 직업을 조사한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표 1> 응답자의 연령대별 방문횟수 조사결과

(단위 : 명)

| 방문횟수 \ 연령대 | 20 ~ 25세 | 26 ~ 30세 | 31 ~ 35세 | 합 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 19 | 12 | 3 | 34 |
| 2 ~ 3회 | 27 | 32 | 4 | 63 |
| 4 ~ 5회 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6회 이상 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 계 | 53 | 51 | 9 | 113 |

<표 2> 응답자의 직업 조사결과

(단위 : 명)

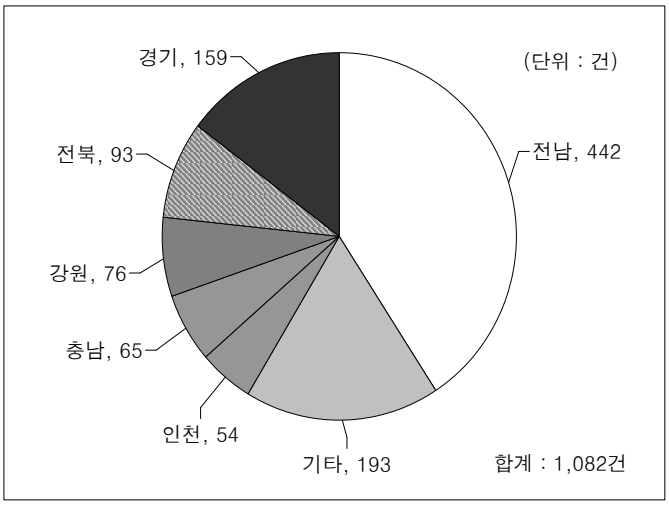
| 직업 | 응답자 |
|---|---|
| 학생 | 49 |
| 회사원 | 43 |
| 공무원 | 2 |
| 전문직 | 7 |
| 자영업 | 9 |
| 가정주부 | 3 |
| 계 | 113 |

※ 복수응답과 무응답은 없음.

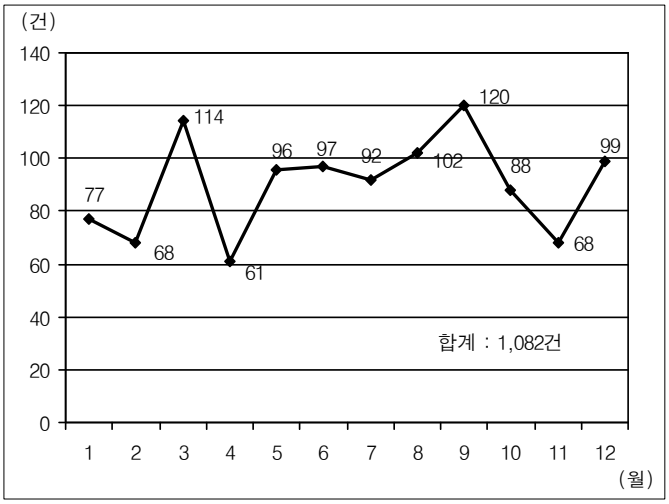
① 전체 응답자 중 20 ~ 25세 응답자가 차지하는 비율은 50 % 이상이다.
② 26 ~ 30세 응답자 중 4회 이상 방문한 응답자 비율은 15 % 미만이다.
③ 31 ~ 35세 응답자의 1인당 평균 방문횟수는 2회 미만이다.
④ 전체 응답자 중 직업이 학생 또는 공무원인 응답자 비율은 50 % 이상이다.
⑤ 전체 응답자 중 20 ~ 25세인 전문직 응답자 비율은 5 % 미만이다.

문 14. 다음 <그림>은 2013년 전국 지역별, 월별 영상회의 개최실적에 관한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<그림 1> 전국 지역별 영상회의 개최건수




<그림 2> 전국 월별 영상회의 개최건수




① 전국 월별 영상회의 개최건수의 전월대비 증가율은 5월이 가장 높다.

② 전국 월별 영상회의 개최건수를 분기별로 비교하면 3/4분기에 가장 많다.

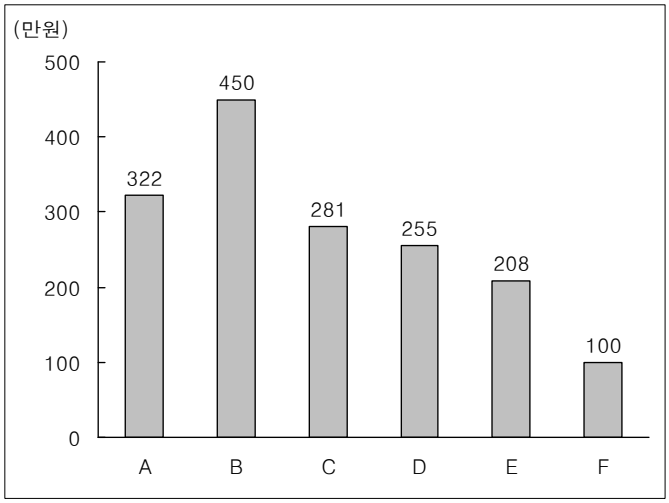
③ 영상회의 개최건수가 가장 많은 지역은 전남이다.

④ 인천과 충남이 모든 영상회의를 9월에 개최했다면 9월에 영상회의를 개최한 지역은 모두 3개이다.

⑤ 강원, 전북, 전남의 영상회의 개최건수의 합은 전국 영상회의 개최건수의 50 % 이상이다.

문 15. 다음 <그림>과 <표>는 전산장비(A ~ F) 연간유지비와 전산장비 가격 대비 연간유지비 비율을 나타낸 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<그림> 전산장비 연간유지비




<표> 전산장비 가격 대비 연간유지비 비율

(단위 : %)

| 전산장비 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비율 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |

① B의 연간유지비가 D의 연간유지비의 2배 이상이다.

② 가격이 가장 높은 전산장비는 A이다.

③ 가격이 가장 낮은 전산장비는 F이다.

④ C의 가격은 E의 가격보다 높다.

⑤ A를 제외한 전산장비는 가격이 높을수록 연간유지비도 더 높다.

문 16. 다음 <보고서>는 자동차 오염물질 및 배출가스 관리여건에 관한 것이다. <보고서>를 작성하는 데 활용되지 않은 자료는?

<보고서>

우리나라는 국토면적에 비해 자동차 수가 많아 자동차 배기오염물질 관리에 많은 어려움이 있다. 국내 자동차 등록대수는 매년 꾸준히 증가하여 2008년 1,732만대를 넘어섰다. 운송수단별 수송분담률에서도 자동차가 차지하는 비중은 2008년 75％ 이상이다. 한편 2008년 자동차 1대당 인구는 2.9명으로 미국에 비해 2배 이상이다.

국내 자동차 등록현황을 사용 연료별로 살펴보면 휘발유 차량이 가장 많고 다음으로 경유, LPG 차량 순이다. 최근 국내 휘발유 가격대비 경유 가격이 상승하였다. 그 여파로 국내에서 경유 차량의 신규 등록이 휘발유 차량에 비해 줄어드는 추세를 보이고 있다. 이런 추세는 OECD 선진국에서 경유 차량이 일반화되는 현상과 대비된다.

자동차 등록대수의 빠른 증가는 대기오염은 물론이고 지구온난화를 야기하는 자동차 배기가스 배출량에 큰 영향을 미치고 있다. 2007년 기준으로 국내 대기오염물질 배출량 중 자동차 배기가스가 차지하는 비중은 일산화탄소(CO) 67.5％, 질소산화물($NO_x$) 41.7％, 미세먼지($PM_{10}$) 23.5％이다. 특히 질소산화물은 태양광선에 의해 광화학반응을 일으켜 오존을 발생시키고 호흡기질환 등을 유발하므로 이에 대한 저감 대책이 필요하다.

① 연도별 국내 자동차 등록현황

(단위 : 천대)

| 연도 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록대수 | 14,586 | 14,934 | 15,397 | 15,895 | 16,428 | 16,794 | 17,325 |

② 2007년 국내 주요 대기오염물질 배출량

(단위 : 천톤/년)

| 구분 | 배출량 | 자동차 배기가스 (비중) |
|---|---|---|
| 일산화탄소(CO) | 809 | 546(67.5％) |
| 질소산화물($NO_x$) | 1,188 | 495(41.7％) |
| 이산화황($SO_2$) | 403 | 1(0.2％) |
| 미세먼지($PM_{10}$) | 98 | 23(23.5％) |
| 휘발성유기화합물(VOCs) | 875 | 95(10.9％) |
| 암모니아($NH_3$) | 309 | 10(3.2％) |
| 계 | 3,682 | 1,170(31.8％) |

③ 2008년 국내 운송수단별 수송분담률

(단위 : 백만명, ％)

| 구분 | 자동차 | 지하철 | 철도 | 항공 | 해운 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수송인구 | 9,798 | 2,142 | 1,020 | 16 | 14 | 12,990 |
| 수송분담률 | 75.4 | 16.5 | 7.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |

④ 2008년 OECD 국가의 자동차 연료별 상대가격

(휘발유 기준)

| 구 분 | 휘발유 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|
| OECD 회원국 전체 | 100 | 86 | 45 |
| OECD 선진국 | 100 | 85 | 42 |
| OECD 비선진국 | 100 | 87 | 54 |
| OECD 산유국 | 100 | 86 | 50 |
| OECD 비산유국 | 100 | 85 | 31 |

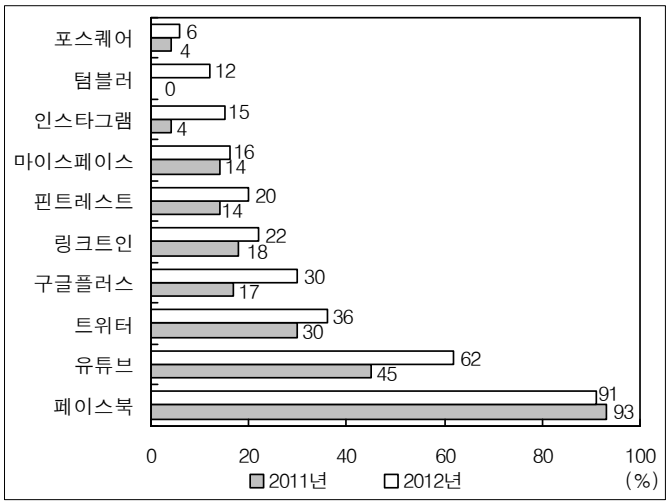
⑤ 2008년 국가별 자동차 1대당 인구

(단위 : 명)

| 국 가 | 한국 | 일본 | 미국 | 독일 | 프랑스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 1대당 인구 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.7 |

문 17. 다음 <그림>은 2011년과 2012년 A대학 학생들의 10개 소셜미디어 이용률에 관한 설문조사 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<그림> 소셜미디어 이용률




※ 1) 제시된 소셜미디어 외 다른 소셜미디어는 없는 것으로 가정함.
2) 각 소셜미디어 이용률은 전체 응답자 중 해당 소셜미디어를 이용한다고 응답한 학생의 비율임.

<보 기>

ㄱ. 2011년과 2012년 모두 이용률이 가장 높은 소셜미디어는 페이스북이다.

ㄴ. 2012년 소셜미디어 이용률 상위 5개 순위는 2011년과 다르다.

ㄷ. 2011년에 비해 2012년 이용률이 가장 큰 폭으로 증가한 소셜미디어는 구글플러스이다.

ㄹ. 2011년에 비해 2012년 이용률이 감소한 소셜미디어는 1개이다.

ㅁ. 2011년 이용률이 50％ 이상인 소셜미디어는 유튜브와 페이스북이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

문 18. 다음 <표>는 2013년 수도권 3개 지역의 지역 간 화물 유동량에 대한 자료이다. 이를 이용하여 작성한 그림으로 옳지 않은 것은?

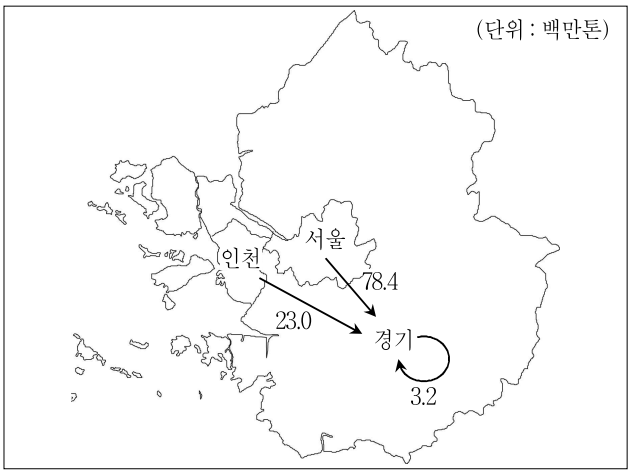
<표> 2013년 수도권 3개 지역 간 화물 유동량

(단위 : 백만톤)

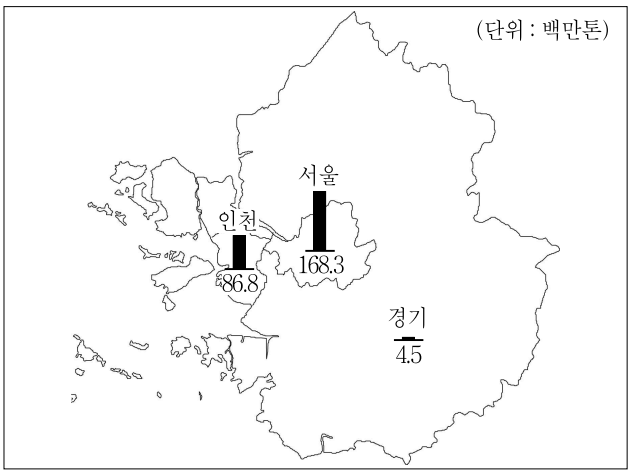
| 출발 지역 \ 도착 지역 | 서울 | 인천 | 경기 | 합 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 59.6 | 8.5 | 0.6 | 68.7 |
| 인천 | 30.3 | 55.3 | 0.7 | 86.3 |
| 경기 | 78.4 | 23.0 | 3.2 | 104.6 |
| 계 | 168.3 | 86.8 | 4.5 | – |

※ 수도권 외부와의 화물 이동은 고려하지 않음.

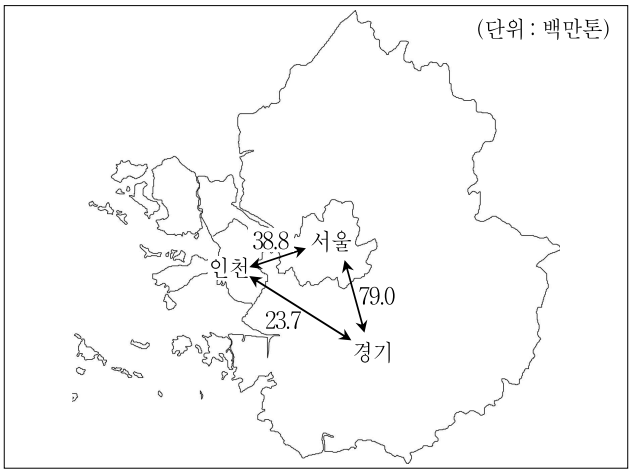
① 수도권 출발 지역별 경기 도착 화물 유동량




② 수도권 3개 지역별 도착 화물 유동량

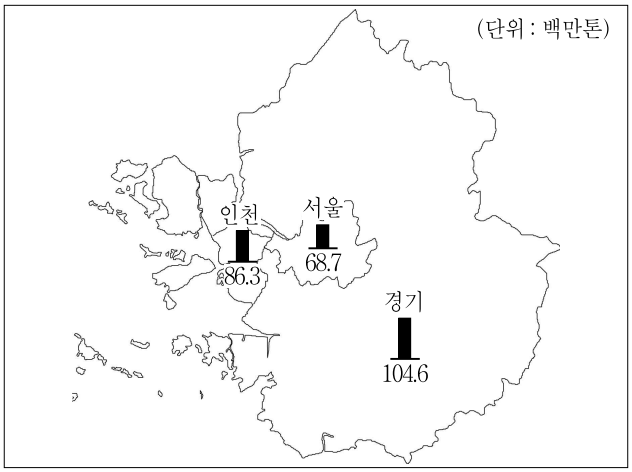



③ 수도권 3개 지역의 상호 간 화물 유동량

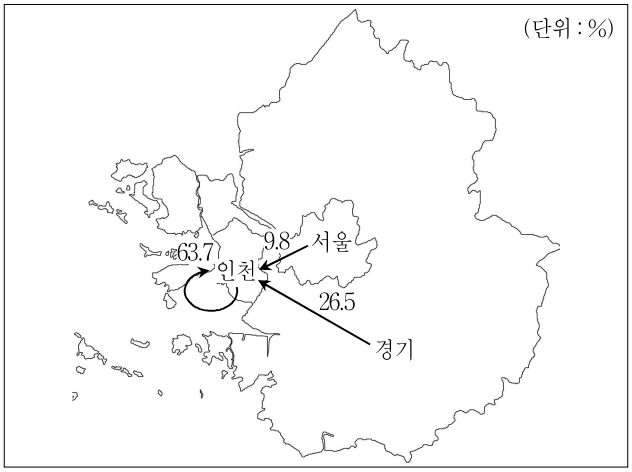



※ '상호 간 화물 유동량'은 두 지역 간 출발 화물 유동량과 도착 화물 유동량의 합임.

④ 수도권 3개 지역별 출발 화물 유동량




⑤ 인천 도착 화물 유동량의 수도권 출발 지역별 비중



문 19. 다음 <표>는 11개 전통 건축물에 대해 조사한 자료이다. 이에 대한 <보고서>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 11개 전통 건축물의 공포양식과 주요 구조물 치수

(단위 : 척)

| 명칭 | 현 소재지 | 공포 양식 | 기둥 지름 | 처마 서까래 지름 | 부연 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 폭 | 높이 |
| 숭례문 | 서울 | 다포 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.50 |
| 관덕정 | 제주 | 익공 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 0.30 |
| 봉정사 화엄강당 | 경북 | 주심포 | 1.50 | 0.55 | 0.40 | 0.50 |
| 문묘 대성전 | 서울 | 다포 | 1.75 | 0.55 | 0.35 | 0.45 |
| 창덕궁 인정전 | 서울 | 다포 | 2.00 | 0.70 | 0.40 | 0.60 |
| 남원 광한루 | 전북 | 익공 | 1.40 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| 화엄사 각황전 | 전남 | 다포 | 1.82 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
| 창의문 | 서울 | 익공 | 1.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 |
| 장곡사 상대웅전 | 충남 | 주심포 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
| 무량사 극락전 | 충남 | 다포 | 2.20 | 0.80 | 0.35 | 0.50 |
| 덕수궁 중화전 | 서울 | 다포 | 1.70 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |

<보고서>

문화재연구소는 11개 전통 건축물의 공포양식과 기둥 지름, 처마서까래 지름, 그리고 부연의 치수를 조사하였다. 건축물 유형은 궁궐, 사찰, 성문, 누각 등으로 구분된다.

㉠ 11개 전통 건축물을 공포양식별로 구분하면 다포양식 6개, 주심포양식 2개, 익공양식 3개이다. 건축물의 현 소재지는 서울이 5곳으로 가장 많다.

㉡ 11개 전통 건축물의 기둥 지름은 최소 1.40척, 최대 2.00척이고, 처마서까래 지름은 최소 0.50척, 최대 0.80척이다. 각 건축물의 기둥 지름 대비 처마서까래 지름 비율은 0.30보다 크고 0.50보다 작다.

㉢ 11개 전통 건축물의 부연은 폭이 최소 0.25척, 최대 0.55척이고 높이는 최소 0.30척, 최대 0.60척으로, 모든 건축물의 부연은 높이가 폭보다 크다. ㉣ 기둥 지름 대비 부연 폭의 비율은 0.15보다 크고 0.40보다 작다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 20. 다음 <표>는 대학 졸업생과 산업체 고용주를 대상으로 12개 학습성과 항목별 보유도와 중요도를 설문조사한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<표> 학습성과 항목별 보유도 및 중요도 설문결과

| 학습성과 항목 | 대학 졸업생 | | 산업체 고용주 | |
|---|---|---|---|---|
| | 보유도 | 중요도 | 보유도 | 중요도 |
| 기본지식 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.2 |
| 실험능력 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 |
| 설계능력 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 4.0 |
| 문제해결능력 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.8 |
| 실무능력 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
| 협업능력 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.0 |
| 의사전달능력 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| 평생교육능력 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| 사회적 영향 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 |
| 시사지식 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 |
| 직업윤리 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 4.1 |
| 국제적 감각 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 4.0 |

※ 1) 보유도는 대학 졸업생과 산업체 고용주가 각 학습성과 항목에 대해 대학 졸업생이 보유하고 있다고 생각하는 정도를 조사하여 평균한 값임.
2) 중요도는 대학 졸업생과 산업체 고용주가 각 학습성과 항목에 대해 중요하다고 생각하는 정도를 조사하여 평균한 값임.
3) 값이 클수록 보유도와 중요도가 높음.

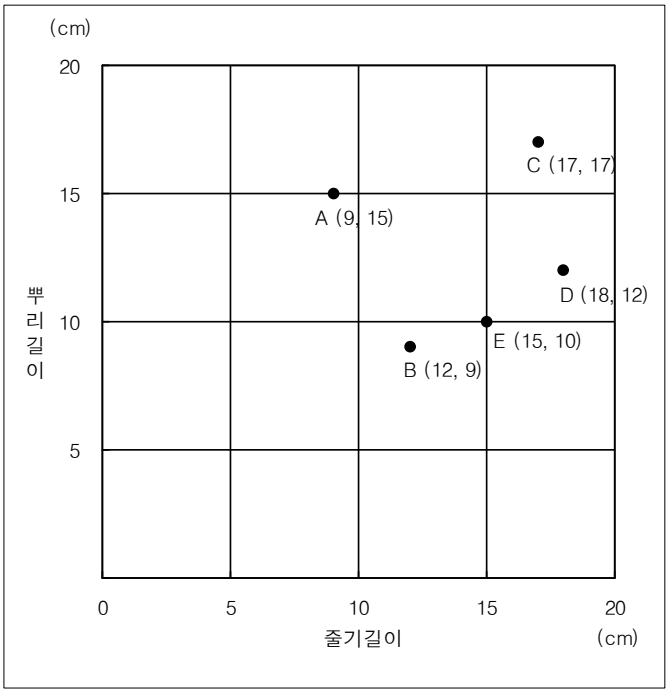
① 대학 졸업생의 보유도와 중요도 간의 차이가 가장 큰 학습성과 항목과 산업체 고용주의 보유도와 중요도 간의 차이가 가장 큰 학습성과 항목은 모두 '국제적 감각'이다.
② 대학 졸업생 설문결과에서 중요도가 가장 높은 학습성과 항목은 '실험능력'이다.
③ 산업체 고용주 설문결과에서 중요도가 가장 높은 학습성과 항목은 '기본지식'이다.
④ 대학 졸업생 설문결과에서 보유도가 가장 낮은 학습성과 항목은 '시사지식'이다.
⑤ 학습성과 항목 각각에 대해 대학 졸업생 보유도와 산업체 고용주 보유도 차이를 구하면, 그 값이 가장 큰 학습성과 항목은 '실무능력'이다.

문 21. 다음 <표>와 <그림>은 묘목(A ~ E)의 건강성을 평가하기 위한 자료이다. 아래의 <평가방법>에 따라 묘목의 건강성 평가점수를 계산할 때, 평가점수가 두 번째로 높은 묘목과 가장 낮은 묘목을 바르게 나열한 것은?

<표> 묘목의 활착률과 병해충 감염여부

| 구분 \ 묘목 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 활착률 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 병해충 감염여부 | 감염 | 비감염 | 비감염 | 감염 | 비감염 |

<그림> 묘목의 줄기길이와 뿌리길이




※ ( , ) 안의 수치는 각각 해당묘목의 줄기길이, 뿌리길이를 의미함.

<평가방법>

○ 묘목의 건강성 평가점수

$$= \text{활착률} \times 30 + \frac{\text{뿌리길이}}{\text{줄기길이}} \times 30 + \text{병해충 감염여부} \times 40$$

○ '병해충 감염여부'는 '감염'이면 0, '비감염'이면 1을 부여함.

| | 두 번째로 높은 묘목 | 가장 낮은 묘목 |
|---|---|---|
| ① | B | A |
| ② | C | A |
| ③ | C | D |
| ④ | E | A |
| ⑤ | E | D |

문 22. 다음 <표>는 3개 기업(A ~ C)의 반기별 수익률에 관한 자료이다. 다음 <조건>을 근거로 하여 △와 □에 해당하는 숫자를 바르게 나열한 것은?

<표> 기업의 반기별 수익률

(단위 : %)

| 기업 \ 기간 | 상반기 | 하반기 |
|---|---|---|
| A | ☆△□ | ☆○△ |
| B | □☆○ | □△☆ |
| C | ○□☆ | ○△☆ |

<조 건>

○ 각 기호는 서로 다른 한 자리 자연수를 나타낸다.
○ 수익률 중 가장 높은 값은 532이다.
○ A의 수익률은 상반기보다 하반기에 높다.
○ B의 수익률은 하반기보다 상반기에 높다.
○ C의 수익률은 상반기보다 하반기에 높다.

| | △ | □ |
|---|---|---|
| ① | 1 | 2 |
| ② | 2 | 1 |
| ③ | 2 | 3 |
| ④ | 3 | 1 |
| ⑤ | 3 | 2 |

문 23. 다음 <표>는 '갑'국의 2013년 11월 군인 소속별 1인당 월지급액에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

<표> 2013년 11월 군인 소속별 1인당 월지급액

(단위 : 원, %)

| 구분 \ 소속 | 육군 | 해군 | 공군 | 해병대 |
|---|---|---|---|---|
| 1인당 월지급액 | 105,000 | 120,000 | 125,000 | 100,000 |
| 군인수 비중 | 30 | 20 | 30 | 20 |

※ 1) '갑'국 군인의 소속은 육군, 해군, 공군, 해병대로만 구분됨.
2) 2013년 11월, 12월 '갑'국의 소속별 군인수는 변동 없음.

① 2013년 12월에 1인당 월지급액이 모두 동일한 액수만큼 증가한다면, 전월대비 1인당 월지급액 증가율은 해병대가 가장 높다.

② 2013년 12월에 1인당 월지급액이 해군 10%, 해병대 12% 증가한다면, 해군의 전월대비 월지급액 증가분은 해병대의 전월대비 월지급액 증가분과 같다.

③ 2013년 11월 '갑'국 전체 군인의 1인당 월지급액은 115,000원이다.

④ 2013년 11월 육군, 해군, 공군의 월지급액을 모두 합하면 해병대 월지급액의 4배 이상이다.

⑤ 2013년 11월 공군과 해병대의 월지급액 차이는 육군과 해군의 월지급액 차이의 2배 이상이다.

문 24. 다음 <표>는 농산물을 유전자 변형한 GMO 품목 가운데 전세계에서 승인받은 200개 품목의 현황에 관한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

<표> 승인받은 GMO 품목 현황

(단위 : 개)

| 구분 | 승인 국가 수 | 전세계 승인 품목 | | | 국내 승인 품목 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 합 | A유형 | B유형 | 합 | A유형 | B유형 |
| 콩 | 21 | 20 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 옥수수 | 22 | 72 | 32 | 40 | 51 | 19 | 32 |
| 면화 | 14 | 35 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 |
| 유채 | 11 | 22 | 19 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 사탕무 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 감자 | 8 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 알팔파 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 쌀 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아마 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자두 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치커리 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토마토 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파파야 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호박 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 전세계 승인 품목은 국내 승인 품목을 포함함.

① 승인 품목이 하나 이상인 국가는 모두 120개이다.

② 국내에서 92개, 국외에서 108개 품목이 각각 승인되었다.

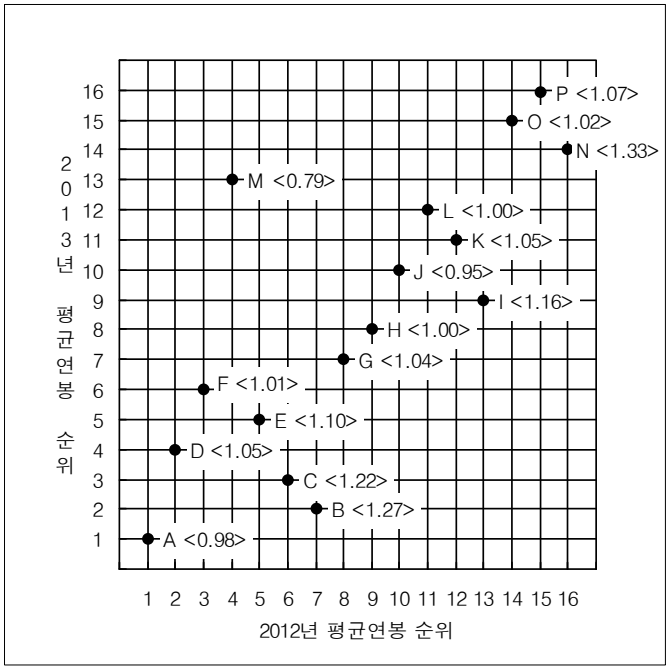
③ 전세계 승인 품목 중 국내에서 승인되지 않은 품목의 비율은 50 % 이상이다.

④ 옥수수, 면화의 국내 승인 품목은 각각 B유형이 A유형보다 많다.

⑤ 옥수수, 면화, 감자의 전세계 승인 품목은 각각 B유형이 20개 이상이다.

문 25. 다음 <그림>은 2012 ~ 2013년 16개 기업(A ~ P)의 평균연봉 순위와 평균연봉비에 관한 자료이다. 이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?

<그림> 16개 기업 평균연봉 순위와 평균연봉비




※ 1) < > 안의 수치는 해당기업의 평균연봉비를 나타냄.

$$\text{평균연봉비} = \frac{\text{2013년 평균연봉}}{\text{2012년 평균연봉}}$$

2) 점의 좌표는 해당기업의 2012년과 2013년 평균연봉 순위를 의미함.

<보 기>

ㄱ. 2012년에 비해 2013년 평균연봉 순위가 상승한 기업은 7개이다.

ㄴ. 2012년 대비 2013년 평균연봉 순위 하락폭이 가장 큰 기업은 평균연봉 감소율도 가장 크다.

ㄷ. 2012년 대비 2013년 평균연봉 순위 상승폭이 가장 큰 기업은 평균연봉 증가율도 가장 크다.

ㄹ. 2012년에 비해 2013년 평균연봉이 감소한 기업은 모두 평균연봉 순위도 하락하였다.

ㅁ. 2012년 평균연봉 순위 10위 이내 기업은 모두 2013년에도 10위 이내에 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ